

# Vom Besitz zur Symbiose: Eine Kanonische Darstellung des NEXUS-Kernsatzes durch die Integration von Luhmanns Systemtheorie und Heideggers Technikhermeneutik

## Der NEXUS-Kernsatz als Doppelfunktion: Philosophische Maxime und technische Spezifikation

Die zentrale These dieses Berichts ist, dass der NEXUS-Kernsatz, „Ideen und Vorgänge sind keine abgeschlossenen Besitzstände einzelner Denker, sondern lebende Symbiose-Artefakte“, nicht nur eine abstrakte philosophische Maxime darstellt, sondern primär eine kanonische, strukturelle Spezifikation für technische Systeme fungiert. Diese doppelte Funktion – als philosophische Verdichtung und als operative Brücke zu technischen Primitiven – ist der Schlüssel zum Verständnis der Architektur von NEXUS. Die Analyse der bereitgestellten Materialien zeigt unmissverständlich, dass die formalisierten Prinzipien des Kernsatzes direkt in die Design- und Funktionsweise der zugrundeliegenden Protokolle übersetzt wurden. Die technischen Primitiven sind somit keine willkürlichen Werkzeuge, sondern die konkreten Implementierungen und Organisationsprinzipien dieser Philosophie. Sie sind die Mechanismen, durch die die abstrakten Ideen von Symbiose, Herkunft und Lebendigkeit in ein funktionsfähiges, auditierbares und sicheres System übersetzt werden.

Der Kernsatz selbst enthält implizit drei paradigmatische Verschiebungen, die als Ankerpunkte für die gesamte Analyse dienen können: 1. **Vom Besitz zur Symbiose:** Dieses Prinzip lehnt das statische Konzept des geistigen Eigentums oder Besitzes ab und betont stattdessen die dynamische, interdependente Existenz von Ideen und Artefakten. Es postuliert, dass die Wahrheit und Gültigkeit einer Idee nicht in ihrer isolierten Vollständigkeit liegt, sondern in ihrer Fähigkeit, sich mit anderen Ideen zu verbinden, zu nähren und zu erweitern. Ein System, das auf diesem Prinzip basiert, muss seine Komponenten nicht als geschlossene Ganzheiten behandeln, sondern als offene Bausteine, deren Wert erst in der Interaktion entsteht. 2. **Vom Ego zur Herkunft:** Hierbei

handelt es sich um eine radikale Abkehr vom autorszentrierten Paradigma, bei dem die Identität des Schöpfers die letzte Instanz seiner Werke ist. Das NEXUS-Prinzip behauptet, dass das Ego des Urhebers nicht gelöscht wird, sondern als bleibende „Herkunfts-Spur“ im Artefakt selbst erhalten bleibt. Diese Spur ist jedoch nicht dazu da, einen Autoritätsanspruch zu etablieren, sondern dient der Kontextualisierung, Bewertung und Weiterverarbeitung. Die Herkunft wird zum Dienstleister der weiteren Entwicklung, indem sie Transparenz über Entstehung, Autorisierung und Intention schafft. 3. **Vom fertigen Gedanken zum lebenden Artefakt:** Dieses Prinzip widerspricht der Vorstellung eines endgültigen, unveränderlichen Dokuments oder Codes. Ein lebendes Artefakt ist offen, adaptiv und entwickelt sich im Gebrauch weiter. Seine Struktur muss so gestaltet sein, dass sie Änderungen, Ergänzungen und neue Anschlüsse über die Zeit hinweg ermöglicht und gleichzeitig ihre Integrität und Verfolgbarkeit bewahrt. Die Qualität der Komponenten wächst exponentiell, weil sie nicht isoliert existieren, sondern in Beziehung zueinander stehen.

Die entscheidende Erkenntnis besteht darin, dass diese drei Prinzipien keine rein subjektiven Werte sind, sondern objektive, messbare und implementierbare Anforderungen an die technische Infrastruktur. Die technischen Primitiven, die im Forschungskontext identifiziert wurden, sind die direkten Operationalisierungen dieser Philosophie. Sie definieren, was es bedeutet, wenn ein Artefakt „symbiotisch“, „herkunfts-basiert“ und „lebendig“ ist. Wenn ein technisches System die Absicht (*intent*) einer Aktion erst nachträglich rekonstruiert, verletzt es das Prinzip des „lebenden Artefakts“. Wenn ein System die Gewahrsamshistorie (*custody*) eines Artefakts nicht aufzeichnet, sondern dessen Besitzer (*owner*) angibt, ignoriert es das Prinzip der „Symbiose“. Und wenn ein System die Rückverfolgbarkeit bis zum menschlichen Autorisator nicht sicherstellt, opfert es das Prinzip der „Herkunft“. Der Kernsatz ist somit die definitive Spezifikation, an der jedes NEXUS-konforme System gemessen wird.

Die folgende Tabelle stellt die explizite Verbindung zwischen den philosophischen Prinzipien und ihren technischen Umsetzungen her, basierend auf den bereitgestellten Primärquellen:

| Philosophisches Prinzip                     | Technisches Primitiv              | Quelle(n) & Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vom Besitz zur Symbiose                     | Provenance / Custody              | Die Lacuna-Spezifikation definiert eine Provenienzaufzeichnung als eine Folge von Aussagen darüber, wer ein Objekt wann gehalten hat und auf welcher Grundlage <sup>10</sup> . Dies modelliert explizit den „Gewahrsam“ über die Zeit statt des statischen „Besitzes“, was der Symbiose entspricht. Das NEXUS-Provenienzmodell geht noch weiter, indem es auch formale Einträge für Wissenslücken (Absenz) vorsieht, was die Offenheit und Vollständigkeit des Systems unterstreicht <sup>10 11</sup> .                                                                                                               |
| Vom Ego zur Herkunft                        | Human Delegation Provenance (HDP) | Das HDP-Protokoll ist ein kryptografischer Mechanismus, der die vollständige Kette menschlicher Autorisierungen in einem append-only Token festhält <sup>1 2</sup> . Jeder „Hop“ im Token dokumentiert, welches Agens welchen Befehl von wem empfangen hat, und ermöglicht so die vollständige Rückverfolgbarkeit bis zum Ursprung – dem Menschen. Es ist entscheidend, dass HDP eine Beweisspur ist, keine Berechtigung; die eigentliche Zugriffsberechtigung liegt außerhalb dieses Mechanismus <sup>2</sup> .                                                                                                      |
| Vom fertigen Gedanken zum lebenden Artefakt | Intent Binding                    | Protokolle wie TIBET und IBA zielen darauf ab, die Absicht (intent) eines Akteurs vor der Ausführung einer Aktion deklarativ festzuhalten und sie kryptografisch an diese zu binden <sup>13 17</sup> . Die TIBET-Token-Komponente ERACHTER ist explizit dafür vorgesehen, den „Grund“ oder die „Absicht“ hinter einer Handlung zu dokumentieren <sup>13</sup> . CAAM nutzt eine „Intent-Signatur“, um den Original-Zweck an jeder Stelle der Delegationskette zu bewahren <sup>12</sup> . Dies steht im Gegensatz zu traditionellen Auditloggings, bei denen die Absicht erst nachträglich rekonstruiert werden muss. |

Diese Zuordnung verdeutlicht, dass die technischen Primitiven nicht nur Werkzeuge zur Sicherung oder Nachverfolgung sind, sondern aktiv die philosophischen Prinzipien in die Struktur des Systems integrieren. Sie sind die „Organe“, die den „Anker“ des Kernsatzes am Leben halten und seine Prinzipien in funktionale Mechanismen verwandeln. Ein System, das diese Prinzipien ignoriert, wäre technisch komplex, aber philosophisch inkonsistent und damit kein echtes NEXUS-Framework. Die Analyse muss daher die enge Wechselwirkung zwischen der hoch-abstrakten Ebene des Kernsatzes und der niedrig-abstrakten Ebene der Protokolldefinitionen untersuchen. Dies führt zwangsläufig zu einer tiefgreifenden philosophischen Fundamentierung, die erklärt, warum diese spezifischen Prinzipien und Techniken gewählt wurden und welche systemischen und hermeneutischen Konsequenzen sie haben.

## Strukturelle Fundamente: Luhmanns Anschlussfähigkeit als Garant der Systemexistenz

Um die strukturelle Dimension der NEXUS-Architektur zu verstehen, bedarf es einer Theorie, die das Wesen von Systemen – insbesondere von Kommunikationssystemen – in ihrer Dynamik beschreibt. Hierfür bietet die Systemtheorie von Niklas Luhmann, insbesondere das Konzept der **Anschlussfähigkeit**, eine präzise und passgenaue

theoretische Grundlage . Luhmanns Ansatz ist tief in der Kybernetik verwurzelt und analysiert Systeme als operationale Geschlossenheit, die durch Selektionen aus ihrer Umwelt funktionieren . Ohne die Fähigkeit, sich an diese Selektionen anzuschließen, gäbe es keine fortwährende Kommunikation und somit kein beständiges System.

Für Luhmann ist die **Anschlussfähigkeit** definiert als die Kapazität von Systemen, zu gewährleisten, dass sich an die Selektionen eines Systems weitere anschließen können . Dies ist keine Option, sondern eine fundamentale Bedingung für das Überleben und die Einheit des Systems. Er betont dies eindrücklich: *„Nur Kommunikationen können unter der Voraussetzung von Anschlussfähigkeit den Fortbestand sozialer Systeme sicherstellen und stellen damit die Einheit des Systems erst her.“* . Das bedeutet, ein soziales System (wie eine Organisation, ein Markt oder ein technisches Ökosystem) existiert nicht als starres, statisches Ganzes, sondern als kontinuierlicher Prozess, in dem jede neu getroffene Entscheidung (Selektion) die Möglichkeit für weitere Entscheidungen öffnet. Ein System, das nicht anschlussfähig ist, würde sich schnell in isolierte, inkommunikative Zustände auflösen. Die Anschlussfähigkeit ist somit die Garantie für die Kohärenz und Persistenz des Systems über die Zeit.

Die Übertragung dieses Konzepts auf das NEXUS-Framework ist naheliegend und fundamental. Ein NEXUS-Artefakt ist von Natur aus kein fertiges, geschlossenes Objekt, sondern eine Sequenz von Selektionen, die explizit darauf ausgelegt ist, dass andere Module, Artefakte oder Akteure daran anschließen. Die Idee der „lebenden Symbiose-Artefakte“ ist per definitionem eine Beschreibung eines anschlussfähigen Systems . Die „Herkunfts-Spur“ – bestehend aus Provenienz-, Gewahrsams- und Delegationshistorien – ist der zentrale strukturelle Mechanismus, der diese Anschlussfähigkeit über die Zeit hinweg gewährleistet. Wenn ein Agent oder ein anderes Modul eine Komponente aus dem NEXUS-Framework übernehmen möchte, ist die erste und wichtigste Frage nicht, ob es ihm gehört (Besitzfrage), sondern ob es sich korrekt anschliesse (Anschlussfrage). Die Herkunfts-Spur liefert hierfür die notwendige Information. Sie sagt dem potenziellen Anschlusspartner, wer die Komponente wann erstellt hat, welche Genehmigungen sie hatte (HDP), welche Absichten dahinterstanden (Intent Binding) und wie sie historisch verlaufen ist (Provenienz). Auf dieser Grundlage kann eine informierte Entscheidung darüber getroffen werden, ob und wie die Komponente sicher und sinnvoll integriert werden kann.

Die Arbeitsteilung zwischen Luhmann und Heidegger wird hier besonders klar. Luhmann beantwortet die Frage nach der **Struktur** und der **Existenzbedingung** des Systems: *Wie kann ein System bestehen bleiben?* Antwort: Durch Anschlussfähigkeit. Die technischen Primitiven wie Provenienz und HDP sind die Implementierung dieser strukturellen Notwendigkeit. Sie bauen die „Brücken“ und „Steckverbindungen“, die es ermöglichen,

dass sich Systeme miteinander verknüpfen. Ohne eine solide Provenienz-History wäre ein Modul „blind“ für seine Vergangenheit und könnte nicht wissen, ob es mit der aktuellen Systemlandschaft kompatibel ist. Ohne eine verifizierbare HDP-Kette wäre die Autorisierung unsicher und die Delegationskette brüchig. Die NEXUS-Architektur ist somit ein klassisches Beispiel für ein System, das auf der Grundannahme der Anschlussfähigkeit aufgebaut ist. Jedes Verfahren, jeden Algorithmus und jedes Datenformat hat die primäre Funktion, die Anschlussfähigkeit zu fördern und zu sichern.

Die Verbindung zu den "new cybernetics" unterstreicht, dass Luhmanns Theorie nicht nur eine statische Beschreibung liefert, sondern ein dynamisches, lernendes Systemmodell. Ein NEXUS-System lernt nicht nur aus seinen eigenen Erfahrungen, sondern auch aus den Erfahrungen anderer Systeme, mit denen es sich anschließt. Jedes neue, erfolgreich angeschlossene Modul erweitert das Gesamtsystem und verbessert dessen Fähigkeit, sich weiter anzuschließen. Die Qualität einzelner Module und Fähigkeiten wächst exponentiell, weil sie nicht isoliert, sondern in Beziehung existieren. Dies ist der kybernetische Effekt der Anschlussfähigkeit. Die Symbiose ist kein metaphysischer Zustand, sondern das sichtbare Resultat eines funktionalen, strukturell organisierten Systems, dessen Existenz von der kontinuierlichen Generierung neuer, verbindbarer Selektionen abhängt. Die Arbeitsteilung zwischen Luhmann und Heidegger wird hier deutlich: Luhmann liefert die Antwort auf die Frage nach der **Existenz** des Systems (Anschlussfähigkeit), während Heidegger die Frage nach der **Bedeutung** des Systems beantwortet (Bedeutung im Gebrauch).

## Hermeneutische Dimension: Heideggers Technikhermeneutik als Quelle der Bedeutung

Wenn man die strukturelle Robustheit von NEXUS durch Luhmanns Kybernetik erklärt, bleibt die Frage nach dem Warum der Systemexistenz. Warum sollte ein solches System überhaupt geschaffen und genutzt werden? Hier setzt die phänomenologisch-hermeneutische Perspektive von Martin Heidegger an, die eine komplementäre und ebenso fundamentale Rolle für die Philosophie von NEXUS spielt. Während Luhmann die Frage nach der Systemform beantwortet, beantwortet Heidegger die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Systems. Seine Analyse der Technik verschiebt den Fokus von der reinen Funktion (Struktur) hin zur Bedeutung, die im Gebrauch und in der Praxis entsteht.

Heidegger argumentiert, dass die Essenz der modernen Technik nicht in den Geräten oder Maschinen selbst liegt, sondern in ihrem Gebrauch, ihrer Praxis und ihrem Potenzial. Er prägt den Begriff des **Enframings** (*Gestell*) zur Beschreibung dieses Phänomens. Enframing ist der treibende Impuls, alles Erfahrbare – Natur, Ressourcen und sogar Menschen – in Kategorien des Verstehens zu fassen, um es als disponiblen Rohstoff, als „Bestand“, einzusetzen <sup>4</sup> <sup>5</sup>. Die Welt wird dabei weniger als Ort des Lebens und der Begegnung erfahren, sondern als Lager für Energie und Materialien, die maximiert und optimiert werden sollen <sup>5</sup>. Die Gefahr dieses Denkens liegt darin, dass es die Welt und sich selbst reduziert auf das, was quantifizierbar, berechenbar und exploitable ist, und dabei die ursprüngliche, ästhetische und ethische Dimension des Seins vernachlässigt <sup>5</sup>.

Die Anwendung dieses Denkens auf das NEXUS-Framework ist bezeichnend. Ein rein strukturelles, luhmannsches System wäre gefährdet, in eine Form von Enframing abzugleiten. Wenn die Herkunfts-Spur nur als technische Metadaten-Eintrag betrachtet wird, der die Anschlussfähigkeit mechanisch sichert, dann wird sie selbst zum Teil eines gigantischen Berechnungs- und Optimierungssystems. Das Artefakt wäre dann nur noch ein Objekt in der Kette, ein Stück „Bestand“. Heideggers Hermeneutik der Faktizität, die besagt, dass unser Verständnis immer schon von unseren vorhandenen Interpretationsmustern (Faktizität) geleitet ist, hilft hier, diese Gefahr zu erkennen. Ein Artefakt ist nie nur eine neutrale Struktur; es ist immer schon ein interpretatives Feld, das von seinem Gebrauch her lesbar wird. Die Bedeutung entsteht nicht aus der Struktur allein, sondern aus dem Kontext des Gebrauchs.

Für NEXUS ist die Herkunfts-Spur deshalb nicht nur ein technisches Merkmal, sondern die Grundlage für die Bedeutungsgenerierung. Sie ist der Ort, an dem die Absicht (Intent Binding) vermerkt ist, die über die bloße technische Funktion hinausgeht. Sie ist der Ort, an dem die menschliche Autorisierung (HDP) verankert ist, die dem Artefakt seine ursprüngliche Legitimation gibt. Sie ist der Ort, an dem die Provenienz (Custody) dokumentiert ist, die dem Artefakt seine Geschichte und Kontextualisierung verleiht. Genau hier greift Heideggers Hermeneutik. Die Herkunfts-Spur macht das Artefakt lesbar und gebrauchbar. Sie gibt dem Nutzer (Mensch oder Maschine) die Informationen, die er braucht, um das Artefakt im richtigen Kontext zu verwenden. Sie sagt nicht nur, *was* ein Modul tut, sondern gibt Hinweise darauf, *warum* es gemacht wurde, welche Überlegungen und Einschränkungen beim Bau berücksichtigt wurden und welche Risiken es birgt.

Das Prinzip „**Vom fertigen Gedanken zum lebenden Artefakt**“ wird auf dieser Ebene besonders plastisch. Ein lebendes Artefakt ist eines, dessen Bedeutung sich im Gebrauch entwickelt. Die Herkunfts-Spur ist das Reservoir, aus dem diese Bedeutung schöpft. Sie

ermöglicht eine hermeneutische Rezeption des Artefakts. Ein Nutzer, der ein Modul erhält, liest nicht nur dessen Code, sondern auch seine Herkunft. Er fragt sich: Wer hat das geschrieben? Warum? Mit welcher Absicht? Ist es vertrauenswürdig? Die Antworten auf diese Fragen liegen in der Herkunfts-Spur. Die Symbiose entsteht dort, wo die strukturelle Möglichkeit zur Anschlussfähigkeit (Luhmann) eine Bedeutung ermöglicht, die wiederum den Gebrauch und damit weitere Anschlüsse fördert (Heidegger). Ohne die hermeneutische Ebene wäre die Anschlussfähigkeit ein leerer Mechanismus, der nur die Effizienz steigert, aber keinen tieferen Sinn stiften kann.

Die Arbeitsteilung ist somit klar und ergänzend:

- **Luhmann (Kybernetik/Struktur):** Beantwortet die Frage *Wie?* Antwort: Ein System existiert durch Anschlussfähigkeit. Die Herkunfts-Spur ist der strukturelle Mechanismus, der diese Anschlussfähigkeit über die Zeit gewährleistet.
- **Heidegger (Hermeneutik/Bedeutung):** Beantwortet die Frage *Warum?* Antwort: Ein Artefakt existiert, weil es Bedeutung stiften kann. Die Herkunfts-Spur ist die Quelle dieser Bedeutung, die im Gebrauch und der Interpretation entsteht.

Ein NEXUS-Framework, das nur Luhmann und keine Heidegger berücksichtigt, wäre ein effizientes, aber trostloses System, eine „Enframing“ in reiner Form. Ein System, das nur Heidegger berücksichtigt, wäre eine Sammlung von Interpretationen, aber ohne die strukturelle Integrität, die Luhmann liefert, wäre es unverbindlich und schwer zu handhaben. Die Synergie beider Perspektiven ist das Geheimnis des Erfolgs von NEXUS. Es schafft ein System, das sowohl strukturell robust als auch sinnstiftend ist. Es vermeidet die Gefahr, das Menschliche (die Absicht, die Herkunft) in den Rohstoffstatus zu drängen, und statt dessen wird es als integraler Bestandteil des Artefakts und seiner Lebendigkeit bewahrt und weitergegeben.

## Die Operationalisierung der Philosophie: Technische Primitiven als Organe der Symbiose

Die bisherige Analyse hat gezeigt, dass der NEXUS-Kernsatz eine philosophische Maxime ist, die gleichzeitig als technische Spezifikation fungiert, und dass Luhmann sowie Heidegger jeweils die strukturelle und die hermeneutische Dimension dieses Systems begründen. Nun gilt es, diese theoretischen Fundamente konkret zu machen, indem wir die technischen Primitiven – Provenienz, Gewahrsam, menschliche Delegation und Absichtsbinding – als die konkreten Operatoren und Organe betrachten, durch die die

Philosophie operiert. Diese Primitiven sind nicht nur Werkzeuge, sondern die materielle Realisation der Symbiose, der Herkunft und der Lebendigkeit.

### **Provenienz und Gewahrsam als Organ der Symbiose ("Vom Besitz zur Symbiose")**

Das Prinzip der Symbiose erfordert ein Modell, das die dynamische, wechselseitige Beziehung von Artefakten abbildet, anstatt sie als isolierte Besitztümer zu betrachten. Die Lacuna-Spezifikation bietet hierfür ein exzellentes Modell. Sie definiert eine Provenienzaufzeichnung explizit als eine Folge von Aussagen darüber, wer ein Objekt wann gehalten hat und auf welcher Grundlage <sup>10</sup>. Dies ist eine direkte Umsetzung des Konzepts der „Gewahrsam“ über die Zeit, was dem „Besitz“ entgegensteht. In einem Symbiose-Modell ist ein Artefakt nicht „gehört“ einem bestimmten Agenten, sondern „wird gehalten“ von verschiedenen Akteuren in unterschiedlichen Phasen seines Lebenszyklus. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung und Weiterverarbeitung, die die Symbiose fördert.

Das NEXUS-provenienzmodell erweitert dieses Konzept sogar noch um eine tiefgreifende Nuance: die Formalisierung von Absenz <sup>10</sup>. Es unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Unbekanntem – ob eine Information nie gesucht wurde, nicht gefunden wurde, nicht verfügbar ist oder gar nicht zutrifft <sup>10</sup>. Diese Unterscheidung ist entscheidend für die Lebendigkeit des Artefakts. Sie macht die Grenzen des Wissens transparent und lenkt die Nachforschungen in die richtige Richtung. Ein System, das nur Fakten kennt, ist steril. Ein System, das auch seine eigenen Lücken kennt und diese dokumentiert, ist lebendig und lernfähig. Dieses Modell der Provenienz/Gewahrsam ist also das biologische Analogon zur Symbiose: Es beschreibt den Zyklus der Aufnahme, Transformation und Freisetzung von Informationen in einem ökologischen Netzwerk von Agenten und Artefakten.

### **Human Delegation Provenance (HDP) als Organ der Herkunft ("Vom Ego zur Herkunft")**

Das Prinzip der „Herkunft“ fordert eine uneingeschränkte Rückverfolgbarkeit bis zum menschlichen Initiator. Das HDP-Protokoll ist hierfür das spezifische technische Organ. Es ist ein kryptografischer Mechanismus, der eine append-only Kette von „Hops“ in einem JSON-Objekt festhält, die die gesamte Kette menschlicher Autorisierungen aufzeichnet <sup>1</sup> <sup>2</sup>. Jeder Hop ist ein kryptografisch signiertes Ereignis, das protokolliert, welches Agens welchen Befehl von wem (dem **principal**) empfangen hat <sup>2</sup>. Die Kette ist unveränderlich (append-only), und jede neue Signatur bindet sich an die gesamte vorherige Historie, sodass jede Manipulation sofort erkennbar wird <sup>2</sup> <sup>7</sup>.

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Rolle von HDP präzise zu definieren: Es ist **kein Autorisierungsprotokoll**. Ein HDP-Token ist keine Berechtigung, keine Fähigkeit und kein Zugriffstoken, der Macht verleiht <sup>2</sup>. Vielmehr ist es eine Beweisspur. Die Entscheidung, ob eine Aktion ausgeführt wird, bleibt bei der Service-Sicherheitsinfrastruktur (z.B. OAuth 2.0, UCAN) <sup>2</sup>. HDP liefert lediglich den Beweis, dass die Aktion von einem Menschen genehmigt wurde und wie die Delegation dazu geführt hat. Diese klare Arbeitsteilung ist philosophisch und technisch fundiert: Die Sicherheitsschicht kümmert sich um die Berechtigung, die HDP-Schicht um die Herkunft und das Audit. So wird sichergestellt, dass die „bleibende Herkunfts-Spur“ des ursprünglichen Denkers erhalten bleibt, ohne dass diese Spur unnötigerweise Machtstrukturen etabliert. HDP macht die Herkunft kryptografisch verifizierbar, unabhängig von zentralen Registries oder Drittanbietervertrauen, da die Verifikation vollständig offline möglich ist <sup>3 15</sup>.

### **Intent Binding als Organ der Lebendigkeit ("Vom fertigen Gedanken zum lebenden Artefakt")**

Das Prinzip der Lebendigkeit erfordert, dass die Absicht, die ein Artefakt verfolgt, nicht erst nachträglich rekonstruiert werden muss, sondern von Anfang an integraler Bestandteil seiner Struktur ist. Protokolle wie TIBET und IBA realisieren dies durch **Intent Binding**. Eine TIBET-Token-Komponente namens ERACHTER ist explizit dafür vorgesehen, den „Grund“ oder die „Absicht“ hinter einer Handlung in einer humanlesbaren Zeichenkette zu dokumentieren <sup>13</sup>. Zum Beispiel: „Kreditantrag gemäß Policy lending-policy-2026q1 Abschnitt 4.2 bewertet. Score 0.92 überschreitet Schwelle 0.75.“ <sup>13</sup>. Dies ist mehr als nur Metadaten; es ist die semantische Begründung des Artefakts.

Andere Frameworks wie CAAM gehen noch einen Schritt weiter und implementieren einen kryptografischen Intent-Bindungs-Mechanismus <sup>12</sup>. Sie verwenden eine „Intent-Signatur“, eine verkettete JWS, die den ursprünglichen Zweck des Nutzers an jeder Stelle der Delegationskette bindet <sup>12</sup>. Ein Agent, der eine Aktion ausführen soll, muss nicht nur eine gültige Berechtigung haben, sondern auch einen gültigen SCO (Session Context Object) vorlegen, der die Absicht des Nutzers bindet und diesen an die aktuelle Aktion koppelt <sup>12</sup>. Dies verhindert nicht nur Missbrauch, sondern macht das Artefakt intrinsisch „lebendig“, da seine Aktivität stets an ihren ursprünglichen Zweck geknüpft ist. Es wird zu einem narrativen Artefakt, dessen Handlungen eine Geschichte erzählen. Dies steht im direkten Gegensatz zu traditionellen Auditlogs, bei denen die Absicht erst nachträglich rekonstruiert werden muss und somit eine Beobachtung des Verhaltens darstellt, anstatt eine Deklaration der Absicht zu sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese drei technischen Primitiven – Provenienz/ Gewahrsam, HDP und Intent Binding – nicht isoliert nebeneinander existieren, sondern in einem engen Zusammenspiel stehen, um die drei Prinzipien des NEXUS-Kernsatzes zu verwirklichen. Sie sind die Organe, die das NEXUS-Lebewesen atmen lassen: Provenienz als respiratorisches System, das den Austausch mit der Umgebung ermöglicht; HDP als zentrales Nervensystem, das die Herkunft und Identität signalisiert; und Intent Binding als hormonelles System, das die Vitalität und die Absicht des Ganzen reguliert. Ihre Integration in ein einziges, kohärentes Framework ist der eigentliche Leistungsnachweis von NEXUS.

## **Ein Dreidimensionales Modell der Symbiose: Visualisierung von Herkunft, Anschluss und Bedeutung**

Die Komplexität der Beziehungen innerhalb des NEXUS-Frameworks, die von der symbiotischen Interaktion zwischen Denkern, Artefakten und Modulen geprägt sind, übersteigt die Darstellung in linearer Prosa. Eine visuelle Darstellung ist daher nicht nur eine Hilfestellung, sondern eine wesentliche Ergänzung, um die multidimensionalen Strukturen und Bedeutungsnetzwerke zu erfassen . Basierend auf der analytischen Arbeitsteilung zwischen der strukturellen Dimension (Anschlussfähigkeit/Luhmann) und der hermeneutischen Dimension (Bedeutung/Gebrauch/Heidegger) sowie der Definition der drei philosophischen Prinzipien, lässt sich ein dreidimensionales Modell entwerfen. Dieses Modell visualisiert die Beziehungen entlang der Achsen **Herkunft**, **Anschluss** und **Bedeutung**, wobei die technischen Primitiven als konkrete Knotenpunkte fungieren.

Dieses Modell orientiert sich an der Idee von Netzartigen Strukturen statt Baumstrukturen, um die nicht-hierarchische, symbiotische Natur der Beziehungen adäquat widerzugeben . Es kombiniert Text als Argumentationsfundament mit einem Schema als struktureller Brücke, um die Abhängigkeiten und die Symbiose sichtbar zu machen .

# Konzeptioneller Aufbau des dreidimensionalen Schemas

Das Modell besteht aus drei orthogonalen Achsen, die gemeinsam einen Raum definieren, in dem die NEXUS-Artefakte und -Komponenten existieren und interagieren.

## 1. Dimension 1: HERKUNFT (Provenance / HDP) – Die vertikale Achse der Zeit und Verfolgbarkeit

- **Definition:** Diese Dimension repräsentiert die zeitliche und autoritative Linie, die von der Entstehung eines Artefakts bis zu seiner aktuellen Version reicht. Sie antwortet auf die Frage: „Woher kommt dieses Artefakt/Moment und wer ist dafür verantwortlich?“
- **Technische Implementierung:** Sie wird durch die Primitiven **Provenienz** (Lacuna-Standard) und **Human Delegation Provenance (HDP)** operationalisiert. Provenienz dokumentiert die kausale Kette der Erzeugung und Transformation (Wer hat was wann erzeugt/modifiziert?) <sup>10</sup> <sup>11</sup> . HDP fügt die entscheidende Ebene der menschlichen Autorisierung hinzu, indem es die Delegation von der ersten menschlichen Genehmigung bis zur letzten Aktion verfolgt <sup>1</sup> <sup>2</sup> .
- **Visuelle Darstellung:** Als senkrechte Achse (z.B. Y-Achse) dargestellt. Knotenpunkte entlang dieser Achse repräsentieren verschiedene Versionen oder Zustände eines Artefakts, verbunden durch gerichtete Kanten, die die chronologische Ordnung und die Delegationslinien (HDP-Hops) anzeigen.

## 1. Dimension 2: ANSCHLUSS (Anschlussfähigkeit) – Die horizontale Achse der Interoperabilität

- **Definition:** Diese Dimension beschreibt die strukturellen Verbindungen und die Fähigkeit von Artefakten, miteinander zu interagieren. Sie antwortet auf die Frage: „Welche Artefakte kann/darf dieses nutzen, anschließen oder beeinflussen?“
- **Theoretische Fundierung:** Sie ist die direkte Umsetzung von Luhmanns Konzept der **Anschlussfähigkeit**, der besagt, dass die Fähigkeit, sich an Selektionen anzuschließen, die Existenz eines Systems sichert .
- **Visuelle Darstellung:** Als waagerechte Achse (z.B. X-Achse) dargestellt. Kanten, die parallel zu dieser Achse verlaufen, zeigen Beziehungen wie `hat\_provenance`, `nutzt`, `generiert`, `war\_der\_ursprung\_von` oder `ist\_kompatibel\_mit`. Diese

Kanten verbinden Knoten verschiedener Artefakte oder Module, die in einem Moment der Zeit (auf der Herkunfts-Achse) miteinander interagieren.

### 1. Dimension 3: BEDEUTUNG (Intent Binding / Hermeneutik) – Die „tiefe“ Achse der Semantik

- **Definition:** Diese Dimension repräsentiert die semantische Ebene, die den Gebrauch, die Absicht und die Interpretation eines Artefakts im Kontext beschreibt. Sie antwortet auf die Frage: „Was bedeutet diese Verbindung im Kontext? Warum wurde sie getroffen?“
- **Theoretische Fundierung:** Sie ist die Umsetzung von Heideggers **Hermeneutik der Faktizität**, die besagt, dass die Bedeutung eines Artefakts nicht in seiner Struktur, sondern im Gebrauch und der Interpretation entsteht. Sie wird durch das Primitiv **Intent Binding** (z.B. via TIBET-Protokoll) operationalisiert, das die Absicht eines Akteurs explizit festhält <sup>13</sup>.
- **Visuelle Darstellung:** Als Achse, die aus der Bildebene herausragt (z.B. Z-Achse). Kanten, die in dieser Richtung verlaufen, könnten Beschriftungen wie ``mit_der_absicht``, ``interpretiert_as`` oder ``dient_zum_zweck`` tragen. Sie verbinden Artefakt-Knoten mit Knoten, die ``Intent``-Objekte oder ``Context``-Informationen repräsentieren.

## Elemente des Schemas (Knoten und Kanten)

Das Schema muss folgende Elemente enthalten, um die Symbiose vollständig abzubilden:

- **Knoten (Nodes):**
  - ``Denker``: Ein Referenzpunkt für den ursprünglichen Schöpfer, z.B. „Alice“. Dies ist kein Autoritätsknoten, sondern ein Herkunftspunkt.
  - ``Artefakt``: Ein allgemeiner Knoten für ein NEXUS-Artefakt, z.B. „Modul Alpha“.
  - ``Modul``: Ein spezifischerer Knoten für eine Komponente eines Artefakts, z.B. „Modul Beta“.
  - ``Technisches Primitives``: Konkrete Knoten für die operativen Mechanismen:
    - ``HDP-Token``
    - ``TIBET-Token``
    - ``Lacuna-Provenienz-Eintrag``
    - ``SCO (Session Context Object)``
  - ``Agent``: Ein Knoten für ein autonomes System, das ein Artefakt verwendet oder erzeugt.
  - ``Intent``: Ein Knoten, der die deklarierte Absicht repräsentiert.
- **Kanten (Edges):**

- **Verbindungstypen (z.B.):**
- ``hat_heritage`` (zwischen Artefakt und Denker)
- ``hat_provenance_chain`` (zwischen Artefakt und Lacuna-Provenienz-Eintrag)
- ``initiiert_durch`` (zwischen HDP-Token und Denker)
- ``delegiert_an`` (zwischen HDP-Token und Agent)
- ``enthält_intent`` (zwischen TIBET-Token und Intent)
- ``anschluss_fähig_zu`` (zwischen Modul und Artefakt)
- ``interpretiert_bedeutung_von`` (zwischen Agent und Artefakt)

## Visualisierung der Symbiose im Modell

Das wahre Potential des Modells entfaltet sich, wenn man die Interaktionen entlang der drei Dimensionen betrachtet:

1. **Die Entstehung eines Artefakts:** Ein Denker erstellt ein Artefakt. Eine Kante `hat_heritage` verbindet beide. Ein Lacuna-Provenienz-Eintrag wird erstellt und verbindet sich mit dem Artefakt entlang der **Herkunfts-Achse**. Der Denker erstellt einen HDP-Token, der ihn als `initiiert_durch` markiert. Dieser Token wird an einen Agent delegiert, der ihn entlang der **Anschluss-Achse** nutzt.
2. **Die Nutzung und Weiterentwicklung:** Der Agent führt eine Aktion durch, die in einem TIBET-Token dokumentiert wird. Dieser Token enthält eine Kante `enthält_intent` zur Absicht. Die Aktion führt zur Erzeugung eines neuen Artefakts. Dieser neue Knoten ist an den alten entlang der **Herkunfts-Achse** (als `war_generiert_aus`) und entlang der **Anschluss-Achse** (als `nutzt`) angekoppelt. Die Absicht im neuen Token wird vom alten Absicht geerbt oder abgeleitet, was die **Bedeutungs-Achse** zeigt.
3. **Die Bedeutungserzeugung:** Ein neuer Agent empfängt den neuen Artefakt. Er prüft zunächst die **Herkunfts-Achse**: Er verifiziert den HDP-Token und die Lacuna-Provenienz. Nur wenn die Herkunft vertrauenswürdig ist, betrachtet er die **Anschluss-Achse**: Kann er das Artefakt mit seinen anderen Modulen verbinden? Schließlich analysiert er die **Bedeutungs-Achse**: Ist die darin implizierte Absicht mit seinem aktuellen Ziel kompatibel? Nur wenn alle drei Dimensionen positiv bewertet werden, findet eine erfolgreiche Symbiose statt.

Dieses dreidimensionale Modell macht die komplexe, interdependent Symbiose sichtbar. Es zeigt, dass die **Herkunft** (Dimension 1) die notwendige Bedingung für die **Anschlussfähigkeit** (Dimension 2) ist, da nur ein verifizierbares Artefakt sicher

angeschlossen werden kann. Es zeigt außerdem, dass die **Absicht** (Dimension 3) die **Anschlussfähigkeit** qualifiziert, da nicht alle technisch möglichen Verbindungen auch sinnvoll oder sicher sind. Die Symbiose entsteht genau dort, wo die drei Dimensionen synchronisiert sind.

---

## Referenz

1. [2604.04522] HDP: A Lightweight Cryptographic Protocol ... <https://arxiv.org/abs/2604.04522>
2. HDP - Human Delegation Provenance Protocol <https://helixar.ai/about/labs/hdp/>
3. Cryptographic Chain-of-Custody for Agentic AI Systems <https://www.ietf.org/archive/id/draft-helixar-hdp-agentic-delegation-00.html>
4. Heidegger: The Question Concerning Technology <https://www.english.hawaii.edu/criticalink/heidegger/guide6.html>
5. Heidegger on the essence of technology: What is ... <https://mindfultechnics.com/heidegger/>
6. HDP: A Lightweight Cryptographic Protocol for Human ... <https://www.semanticscholar.org/paper/HDP%3A-A-Lightweight-Cryptographic-Protocol-for-Human-Dalugoda/091955f6c6280e3c891962728c7cdf411e1897b3>
7. HDP: A Lightweight Cryptographic Protocol for Human ... <https://www.swiftscholar.net/paper/69d59abbb03fbbc8eb02644c>
8. Bridging Human Delegation and AI Agent Autonomy <https://medium.com/@FrankGoortani/bridging-human-delegation-and-ai-agent-autonomy-9ff3619aa78b>
9. Provenance (Evidence) — OSINT Glossary | Nexus <https://www.nexus-osint.ai/glossary/provenance>
10. Lacuna: A Specification for Provenance Records ... <https://www.objectsofaffectioncollection.com/lacuna>
11. NEXUS EVIDENCE & PROVENANCE LAYER - Null-State <https://www.null-state.dev/nexus-evidence-provenance-layer>
12. Contextual Agent Authorization Mesh (CAAM) <https://www.ietf.org/archive/id/draft-barney-caam-00.html>
13. TIBET: Transaction/Interaction-Based Evidence Trail <http://ftp.otenet.gr/doc/internet-drafts/draft-vandemeent-tibet-provenance-02.html>

14. HDP - cryptographic chain-of-custody for AI agent ... <https://github.com/microsoft/semantic-kernel/discussions/13720>
15. Human delegation provenance for LangGraph multi-agent chains <https://forum.langchain.com/t/rfc-human-delegation-provenance-for-langgraph-multi-agent-chains/3509>
16. Daily Papers <https://huggingface.co/papers?q=agentic%20PPO>
17. Facial Recognition Technology Advances Global Security and ... [https://www.linkedin.com/posts/raghu-arya-b446b1189\\_scientific-demonstration-int-biometric-activity-7435924528523923456-B-On](https://www.linkedin.com/posts/raghu-arya-b446b1189_scientific-demonstration-int-biometric-activity-7435924528523923456-B-On)
18. Humotica <https://agentcommunity.org/m/humotica>
19. Humotica — Audit Infrastructure for AI Systems <https://humotica.com/>
20. NEXUS A2A Protocol — Sovereign Identity for Agentic AI <https://cyberstrategyinstitute.com/nexus/>
21. Living Artefacts: Conceptualizing Livingness as a Material ... <https://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign/article/view/3957/923>